

Determinante

$A \in M_n(\mathbb{R})$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$A_{ij} \in M_{n-1}(\mathbb{R})$ è la matrice ottenuta da A rimuovendo la i -esima riga e la j -esima colonna

Il determinante è una funzione $\det : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

- Se $n = 1$, $A = [a_{11}]$, $\det(A) = a_{11}$
- Se $n \geq 2$,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \cdot a_{i1} \cdot \det(A_{i1})$$

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$ è triangolare superiore, ovvero

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\implies \det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Quindi $\det(I_n) = 1$

Teorema di Laplace

$A \in M_n(\mathbb{R})$, $i, j \in \{0, \dots, n\}$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(A_{ij})$$

Se A ha una riga o una colonna nulla $\implies \det(A) = 0$

$$A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R}), A^T = [a_{ji}] \in M_n(\mathbb{R}) \implies \det(A) = \det(A^T)$$

Teorema di Binet

$$A, B \in M_n(\mathbb{R}) \implies \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$\text{Inoltre se } A \text{ è invertibile } \implies \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Determinante delle matrici delle operazioni elementari

$A, S_{ij}, D_i(\lambda), E_{ij}(\mu) \in M_n(\mathbb{R})$

- $\det(S_{ij}) = -1 \implies \det(S_{ij} \cdot A) = -\det(A)$
- $\det(D_i(\lambda)) = \lambda \implies \det(D_i(\lambda) \cdot A) = \lambda \cdot \det(A)$
- $\det(E_{ij}(\mu)) = 1 \implies \det(E_{ij}(\mu) \cdot A) = \det(A)$

Si può quindi semplificare il calcolo del determinante riducendo a scalini una matrice e moltiplicando il suo determinante per il prodotto dei determinanti delle operazioni elementari utilizzate

Determinante, rango e identità

$A \in M_n(\mathbb{R})$

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

- $\det(A) \neq 0$
- $rg(A) = n$

- A è invertibile

Determinante e matrice inversa

$$A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$$

Il cofattore dell'elemento a_{ij} è lo scalare $a'_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$ e la matrice dei cofattori di A è $A' = [a'_{ij}]$

$$\text{Se } A \text{ è invertibile} \implies A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (A')^T$$

Determinante e vettori geometrici

Prodotto vettoriale

$$\underline{v} = v_1 \underline{i} + v_2 \underline{j} + v_3 \underline{k}, \underline{w} = w_1 \underline{i} + w_2 \underline{j} + w_3 \underline{k}$$

$$\underline{v} \times \underline{w} = \det \begin{bmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

Prodotto misto

$$\underline{v} \cdot (\underline{w} \times \underline{u}) = \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}$$

Determinante e geometria nello spazio

Complanarità di due rette

$$r : P + t \cdot \underline{v}, \quad r' : Q + s \cdot \underline{w}$$

$$r \text{ e } r' \text{ sono complanari} \iff \{\underline{v}, \underline{w}, \overrightarrow{PQ}\} \text{ sono linearmente dipendenti} \iff \det \begin{bmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \overrightarrow{PQ} \end{bmatrix} = 0$$

Equazione cartesiana di un piano

A, B, C punti non allineati

π è luogo dei punti Q tali che $\overrightarrow{AQ}$ è combinazione lineare di $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$

$$Q = (x, y, z) \in \pi \iff \{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AQ}\} \text{ sono linearmente dipendenti} \iff \det \begin{bmatrix} \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AC} & \overrightarrow{AQ} \end{bmatrix} = 0$$